신동찬 이력서

Robotics Software Engineer

신입 · 인턴 경력 6개월

INTRODUCTION



지원동기

로봇이 정해진 동작을 반복하는 데서 나아가, 변화하는 작업 환경에서도 주어진 과제를 안정적으로 수행하도록 만드는 엔지니어가 되고 싶습니다. 모방학습 정책을 실제 로봇에서 실행하며 작업 환경과 입력 조건에 따라 결과가 달라지는 것을 확인했고, 양팔 로봇의 제어 성능을 반복 측정하며 안정적인 동작을 위한 검증의 중요성을 배웠습니다. 이를 바탕으로 ROBROS HS팀에서 작업 시나리오에 따른 로봇 동작을 구현하고, 반복 시험과 문제 개선을 통해 고객 현장에서 활용할 수 있는 솔루션을 만드는 데 기여하겠습니다.

하나의 기능보다 전체의 흐름을

Linux 환경에서 Python 기반 모방학습 플랫폼의 기능 개발과 검증을 수행했습니다. 독립 제어기를 사용하는 로봇 2대를 하나의 세션에서 지원하도록 플랫폼을 확장하고, 저장된 동작을 실로봇에서 재현하는 Replay 기능을 구현했습니다. 또한 텔레오퍼레이션을 통한 시연 데이터 수집부터 ACT 모델 학습·추론 및 실로봇 실행까지 모방학습 파이프라인의 전 과정을 경험했습니다. 개별 기능에 머무르지 않고 데이터와 제어 흐름, 실제 로봇의 동작까지 함께 확인하며 개발해 왔습니다.

PERSONAL INFORMATION

Name	신동찬
Email	sdc8470@gmail.com
Phone	010-2718-4436
Portfolio	https://alpha8332.github.io/portfolio-robros/

TECHNICAL SKILLS

Programming Languages	Python · C
Robot Platforms	One-Arm Robot · Dual-Arm Robot · Humanoid
Robotics	Teleoperation · Imitation Learning(ACT, DP)
Development Environment	Linux · Docker · Git

EDUCATION

한국기술교육대학교 **2019.03 ~ 2027.02 졸업예정**

전기전자통신공학부 전기공학전공· 졸업예정 · 부전공 HRD · 학점 3.42/4.5

WORK EXPERIENCE

Neuromeka

2025.12 ~ 2026.06 · Robotics Software Engineering Intern · 미래핵심연구부문 / Platform그룹

텔레오퍼레이션 및 모방학습 플랫폼 기능 개발·검증

01 다중 로봇 지원을 위한 플랫폼 확장

독립 제어기를 사용하는 한팔 협동로봇 2대를 하나의 세션에서 지원하도록 수집·학습·추론 구조 확장

- 단일 활성 로봇 중심 구조를 세션 단위로 확장해, 독립 로봇 2대의 명령·상태·장치 소속을 분리했습니다.
- 로봇별 식별자와 데이터 순서가 수집 스키마·학습 산출물·추론 출력까지 일관되도록 처리 구조를 수정했습니다.
- 화면 선택과 세션 참여를 분리하고, 세션 참여 로봇 전체의 조작·정지와 기존 단일 로봇 데이터 호환성을 확인했습니다.

02 Replay 기능 개발 및 검증

저장된 동작 데이터를 실제 로봇에서 재현하는 실행 로직·API·UI 개발

- 오른팔 정지 구간에서 저장 목표값은 갱신되지 않지만 측정 자세는 변하는 것을 확인했습니다. 해당 경로를 측정 자세 우선 재생으로 바꾸고 전송 로직을 수정해 실로봇 동작을 확인했습니다.
- 초기 정렬 중 정지를 정상 이동 기능과 비교해 목표 유지 방식으로 수정하고, 초기 정렬과 본 재생을 분리했습니다.
- 재생·일시정지·재개·중지 및 팔·그리퍼 매핑을 구현하고, 한팔·양팔 로봇과 휴머노이드(EIR)에서 동작을 검증했습니다.

03 양팔 테스트베드 및 KPI 검증 과제

비전·양팔 로봇 시험 환경 구성 및 동기 오차·추종 지연 검증

- 양팔 동기 오차와 개별 추종 오차를 분리해 평가했습니다. 원궤적 시험에서 동기 RMSE 0.615 mm를 확인하고 KPI 1 mm 기준을 달성했습니다.
- Master–Slave 추종에 선행 보상을 적용하고, 실제 위치 파형의 대응 지점 간 시간 차로 지연을 측정했습니다. 지연 RMSE는 X축 46.675 ms·Z축 47.694 ms로 KPI 50 ms 기준을 달성했습니다.
- D405·D435IF의 USB 포트·허브·케이블·영상 조건을 시험해 수집 구성을 선정하고 영상 입력을 확인했습니다.

04 모방학습 정책 실행 및 실패 분석

텔레오퍼레이션 기반 시연 데이터 수집·검증, ACT 학습 및 실로봇 rollout

- 바나나의 위치·자세와 트레이 위치를 80개 조합으로 나눠, 추가 반복을 포함한 100회 교시 조건을 설계하고 카메라 시야를 점검했습니다.
- Pick & Place·Handover 등 작업별 동작 순서를 구성하고 텔레오퍼레이션으로 시연 데이터를 수집했으며, 시야·파지 순서와 동작 연속성을 점검해 데이터를 선별했습니다.
- ACT 모델의 학습·추론과 실로봇 rollout을 수행했습니다. 양팔 실험에서는 낮은 학습 loss에도 카메라·테이블 배치 변경 후 작업이 실패해, 입력 조건 변화와 모델 지표를 구분해 기록했습니다.

PROJECTS & ENGINEERING TRAINING

청년정책알리미

2026.06.17 ~ 2026.08.27 · 오픈소스 팀 프로젝트 · 3인 / 팀장·데이터파트

React · FastAPI · PostgreSQL · Docker / 구조 설계·통합·배포·전체 검증

기관별로 흩어진 청년정책을 같은 기준으로 검색·확인할 수 있도록 데이터 수집부터 사용자 실행 환경까지 연결했습니다.

- 서로 다른 기관 데이터를 공통 스키마로 정규화하고 자격조건·중복·결측을 검수했습니다. 공개 정책 2,051건을 데이터셋으로 구축하고, 별도 API Key 없이 초기 데이터를 설치할 수 있도록 구성했습니다.
- 서비스 구조와 API·데이터 계약을 정하고 역할을 분담했습니다. 담당자 산출물을 통합하고 Git PR 검토와 실제 DB–API–화면 검증으로 변경사항을 확인했습니다.
- 정책별 지역 조건 조회에서 발생한 N+1 쿼리를 개선해, 동일 조건의 추천 응답 시간을 14.845초에서 1.386초로 단축했습니다.
- Docker 기반 Windows 실행 환경과 배포·데이터 검증 절차를 구성하고, 별도 PC에서 설치·실행을 확인한 뒤 결과물과 시연 영상을 제출했습니다.

스마트 이동형 공기청정기

2023.03 ~ 2023.06 · 졸업작품 · SW 담당

C · ATmega128 · 먼지/적외선/초음파 센서 / 센서 입력·이동·청정 동작 제어

구역별 먼지 감지에 따라 이동 장치가 해당 구역으로 이동해 청정하고 복귀하는 시제품을 구현했습니다.

- 먼지 센서 임계값과 적외선 신호를 구역 이동 조건으로 활용하고, 라인 트레이싱·팬 작동·LCD 표시·복귀 순서를 제어했습니다.
- 실제 주행에서 이동 거리와 회전 동작을 조정하고, 초음파 장애물 감지 시 정지·부저 동작을 확인했습니다.

ENGINEERING TRAINING

2026 피지컬 AI 부트캠프

2026.07.13 ~ 07.23 · Isaac Sim · Isaac Lab · Unitree Go2 · PPO

시뮬레이션에서 사족보행 정책을 학습·실행하고, 설정과 보상 변경이 동작에 미치는 영향을 확인했습니다.

- 초기 자세·관절 순서·Action Scale·제어 강성·감쇠·토크 제한 등 학습 환경과 로봇 제어 설정을 점검했습니다.
- 보상 설정을 조정하고 재학습해 보행 동작과 단차·계단 지형에서의 실행을 관찰했습니다. 검증 범위는 시뮬레이션입니다.

ADDITIONAL EXPERIENCE & CREDENTIALS

MILITARY SERVICE

육군 통신병 · 분대장 **2024.01 ~ 2025.07**

- MDF·전화 단자함 회선 구성, 유선통신망 구축·유지보수 및 회선 시험을 통한 통신 장애 진단·복구를 수행했습니다.
- NVR·DVR 기반 CCTV 통신선로 설치·복구, RJ45·RJ11 케이블 제작과 군 통신장비·훈련망 운용을 담당했습니다.
- 분대장으로 병력·작업 교육과 임무 수행을 관리하고, 통신병 업무 인수인계 문서를 작성했습니다.

ACTIVITIES

총동아리연합회 · 대외협력국장 **2021.11 ~ 2022.10**

- 인수인계 자료가 없는 상황에서 주간보고·회의·예산 양식과 부서별 연락체계를 정비해 운영 기반을 다시 만들었습니다.
- 9개 대학 사례 조사와 3개 대학 간 4회 협의를 바탕으로 교류·농촌봉사를 추진하고, 학생처와 협의해 추가 예산을 확보했습니다.

풍물동아리 한소리 · 회장 및 공연 운영 **2019.03 ~ 2025.11**

회장 재임: 2020.11 ~ 2021.11

- 집행부 공백 속에서 부회장·총무·기획·홍보 업무를 맡아 운영 체계를 재정비하고, 비대면 온라인 공연과 대면 정기공연을 기획·운영했습니다.
- 부원 악기 교육과 악보 제작, 공연 기획·연출 및 무대·음향 운영을 담당했습니다.
- 정기공연 5회, 외부 행사 20회 이상과 농악대회 2회에 참여했으며, 2023년 천안시 대학어울림 페스티벌 동아리경연에서 장려상을 수상했습니다.

PART-TIME WORK

한국기술교육대학교 근로장학생

2026.07 ~ 2026.10 능력개발교육원 HRD교육팀 · 자격교육 운영 지원

2023.07 ~ 2023.12 대외협력팀 · 행정 지원 및 교환학생 전공 멘토링

2023.03 ~ 2023.06 미래교육혁신팀 · 행정 지원 및 자료·PPT 제작

2023.01 ~ 2023.02 교육성과인증센터 · NCS 능력단위 자료 취합·정리

2022.09 ~ 2022.12 미래기술교육센터 · 기술교육로드맵·과정개요서 작성 지원

2022.07 ~ 2022.08 대학혁신지원사업단 · 자료 정리 및 행정 지원

2022.03 ~ 2022.06 온라인평생교육원 · 온라인 교육 콘텐츠 검수

2022.02 학술정보팀 · 자료실 운영 지원

2022.01 학생지원팀 · 학생 행정 지원

2021.09 ~ 12 / 2020.03 ~ 05 / 2019.09 ~ 10 학생식당 · 배식·세척·홀 정리

2021.04 ~ 06 / 2020.06 ~ 07 학사팀 · 온라인 시험 감독 및 행정 지원

AWARDS

2026.09 장기현장실습 수기공모전 최우수상 · 한국기술교육대학교 총장상

2022.02 메타버스 공모전 동아리 부문 우수상 · 한국기술교육대학교 온라인평생교육원

LANGUAGES & CERTIFICATIONS

2026.05 OPIc 영어 IM1 (Intermediate Mid 1)

2025.09 2종보통운전면허 · 경찰청(운전면허시험관리단)